குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் வேறுபாட்டை அறியமுடிகிறது.

குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடத்தின் பயன்கள்

- பாலினங்களை (ஆண் மற்றும் பெண்) அடையாளம் காண உதவுகின்றது.
- நீக்கம், இரட்டித்தல், இடம்பெயர்தல் மற்றும் குரோமோசோம்கள் பிரியாநிலை போன்ற குரோமோசோம் பிறழ்ச்சிகளை கண்டறிய பயன்படுகின்றது.
- குரோமோசோம் குறைபாடுகளான **ஒழுங்கற்ற பன்மயம்** (*Aneuploidy*) போன்றவற்றை கண்டறிய பயன்படுகின்றது.
- சிற்றினங்களுக்கிடையேயான பரிணாம உறவுகளை கணிக்க உதவுகின்றது.
- இத்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மனிதனில் காணப்படும் மரபியல் நோய்களை கண்டறியலாம்.

மனிதனின் குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்

சென்ட்ரோமியரின் இடம் மற்றும் இரு கரங்களின் ஒப்பீட்டு நீளம் இவற்றின் அடிப்படையில் மனித குரோமோசோம்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம். அவையாவன: மெட்டா சென்ட்ரிக், துணைமெட்டாசென்ட்ரிக் மற்றும் அக்ரோசென்ட்ரிக் ஆகும். குரோமோசோம்களின் புகைப்படத்தை அவற்றின் நீளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இறங்குவரிசையில் *A* முதல் *G* வரை குழுக்களாக வகைப்படுத்தலாம் (**படம் 4.5**).

4.7 மரபுக்கால் வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு (Pedigree Analysis)

மரபுக்கால் வழித்தொடர் என்பது பொருத்தமான மரபுக் குறியீடுகளைக் கொண்டு வரையப்பட்ட ஒரு **குடும்ப மரமாகும்.** இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புறப் பண்புகளின் மரபுக்கடத்தல் வழிகளை கண்டறியலாம். ஒரு குடும்பத்தொடரில் பண்புகள் எவ்வாறு கடந்த பல தலைமுறைகளாக தோன்றுகின்றன என்பதைப் பற்றிய படிப்பே **மரபுக் கால்வழித்தொடர் பகுப்பாய்வு** எனப்படும் (**படம் 4.6**).

மரபியல் குறைபாடுகள்

மரபியல் குறைபாடுகள் என்பவை ஒரு நோய் அல்லது **சின்ட்ரோம்** ஆகும். இவை ஒரு உயிரியின் தனிப்பட்ட டி.என்.ஏ வின் இயல்பற்ற பிறழ்நிலை தன்மையால் அல்லது கோளாறுகளால் உருவாகின்றன. ஒரு மரபணுவில் ஏற்படும் சிறு **திடீர்மாற்றம்** முதல் ஒரு குரோமோசோம் தொகுதி அல்லது ஒரு முழுமையான குரோமோசோமுடன் **சேர்த்தல்** அல்லது **இழத்தல்** வரையிலான பரந்த வீச்சை மரபியல் குறைபாடுகள் என்கிறோம். மரபியல் குறைபாடுகளை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். அவையாவன மென்டலியன் குறைபாடுகள் மற்றும் குரோமோசோம் குறைபாடுகள்.

4.8 மென்டலியன் குறைபாடுகள் (Mendelian disorders)

ஒரு மரபணுவில் ஏற்படுகின்ற மறுசீரமைப்பு அல்லது திடீர்மாற்றம், மெண்டலின் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. மெண்டலின் மரபுக்கடத்தல் விதிகளின் படியே இவை சேய் உயிரிகளுக்குக் கடத்தப்படுகின்றன. **தலாசீமியா, அல்பினிசம், பினைல்கீட்டோநீயூரியா, அரிவாள் வடிவ செல் இரத்தசோகை நோய் மற்றும் ஹன்டிங்டன் கோரியா** போன்றவை மென்டலியன் குறைபாடுகளுக்கு எடுத்துகாட்டுகளாகும். இந்த வகையான குறைபாடுகள், ஓங்கு தன்மை அல்லது ஒடுங்குதன்மை கொண்டோ மற்றும் உடல் குரோமோசோம் அல்லது பால் குரோமோசோம் சார்ந்த பண்பாகவோ இருக்கலாம்.

குறியீடு	விரிவாக்கம்	குறியீடு	விரிவாக்கம்
□	ஆண்	♂ ♀	பாதிக்கப்பட்ட உயிரினம்
○	பெண்	♂ ♀	ஒடுங்கிய உடல் குரோமோசோம்கள் உடைய ஹெட்டிரோசைகோட்ஸ்
□—○	கலப்பு	♀	ஒடுங்கிய பால் சார்ந்த கடத்திகள்
	பெற்றோர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் (பிறப்பு வரிசை-ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண்)		இறப்பு
	இரட்டைக்கரு ஒத்த இரட்டையர்கள்		கருக்கலைப்பு அல்லது பிறப்புவரையிலும் (பால் குறிப்பிட முடியாதவை)
	ஒற்றைக்கரு ஒத்த இரட்டையர்கள்		முன்மொழிதல் (சோதித்தல்)
	பால் குறிப்பிட முடியாதவை	I 1 2 II 1 2 3	ஒரு மரபுகால்வழி தொடர் பகுப்பாய்வில் உள்ள நபர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான வழிமுறையானது : II 2அல்லது இரண்டாம் தலைமுறையில் 2வது குழந்தையில் முன்மொழிகிறது
2 3	பால் குறிப்பிடப் பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை		இரத்த உறவு வழி திருமணம்

படம் 4.6 மரபுக் கால்வழி தொடரில் பயன்படுத்தப்படும் மரபுக் குறியீடுகள்

XII Std Biology-Zoology Chapter-4 TM.indd 61 29/12/2022 18:24:11